

ANGINA DE PECHO

Carlos Minguito Carazo, Miguel Rodríguez Santamarta.

INTRODUCCIÓN

La isquemia miocárdica es un proceso que se produce por un desbalance entre el aporte y la demanda de oxígeno del músculo cardíaco, caracterizado, en la mayor parte de las ocasiones por episodios transitorios de dolor torácico (angina de pecho).

La cardiopatía isquémica se trata de una enfermedad con una alta prevalencia (el 6'4% en mayores de 20 años) y que presenta un predominio masculino que se va atenuando en edades más avanzadas (7,9% de los varones, 5,1% de las mujeres). La prevalencia de angina en estudios poblacionales aumenta con la edad en ambos sexos, de un 5-7% en mujeres de 45-64 años de edad a un 10-12% en mujeres de 65-84 años, y de un 4-7% en varones de 45-64 años a un 12-14% en los de 65-84 años.

Esta diferencia entre el aporte de oxígeno, y la necesidad del mismo por parte del miocardio, se produce por varios mecanismos, que en ocasiones se superponen y que pueden variar dentro del mismo paciente a lo largo del tiempo. La etiología principal es por obstrucción fija o dinámica al flujo de sangre en una arteria coronaria epicárdica, debido a una placa aterosclerótica. Sin embargo, no podemos olvidar otras causas menos frecuentes, como es la disfunción microvascular o el vasoespasmo coronario.

La hipoxia celular desencadena una serie de consecuencias clásicamente denominada cascada isquémica que se producen en una secuencia temporal previsible. Éstas son inicialmente a nivel celular, aumentando los niveles de K⁺ y H⁺, para posteriormente producirse signos de disfunción inicialmente diastólica y después sistólica con alteración en la contractilidad miocárdica del territorio afectado. Si la isquemia se mantiene en el tiempo, se producen alteraciones electrocardiográficas característicamente en la repolarización (segmento ST, onda T), y es por último cuando se produce la expresión clínica en forma de dolor torácico (angina).

DIAGNÓSTICO

El diagnóstico es fundamentalmente clínico, que se caracteriza por la presencia de dolor torácico, aunque en ocasiones, se asocian otros síntomas como disnea, fatiga, náuseas o sensación de disconfort (equivalentes anginosos). Es muy importante realizar una correcta anamnesis con el objetivo de definir correctamente las características del dolor torácico, sobre todo su localización, su carácter, su duración y su relación con el esfuerzo.

Es fundamental saber definir y diferenciar entre angina estable y angina inestable ya que se asocian a distinto pronóstico, teniendo esta última más riesgo de progresar hacia un infarto agudo de miocardio. La angina inestable se puede presentar con episodios en reposo, como angina de nueva aparición en mala clase funcional o como angina progresiva con disminución del umbral de esfuerzo para reproducir síntomas durante un periodo menor a 4 semanas.

Además de la anamnesis, que es junto al electrocardiograma, el pilar fundamental a la hora de valorar pacientes con dolor torácico, también se deben realizar las siguientes pruebas:

- **Electrocardiograma:** se debe realizar un electrocardiograma de 12 derivaciones a todos los pacientes que acuden a un servicio de Urgencias en menos de 10 minutos desde su admisión. Los signos electrocardiográficos sugestivos de isquemia miocárdica se dan en la

repolarización como son la negativización de la onda T, rectificación o descenso del ST. Sin embargo, en muchas ocasiones nos encontraremos a pacientes con un electrocardiograma basal no patológico, sólo pudiendo observarse estas alteraciones tras la realización de alguna prueba de detección de isquemia.

- **Radiografía de tórax:** aunque no aporta información específica para el diagnóstico puede ser útil en pacientes con sospecha de insuficiencia cardíaca o para excluir otras causas de dolor torácico.
- **Bioquímica:** se debe realizar una determinación de troponinas y repetirla si se sospecha inestabilidad o síndrome coronario agudo. Es importante valorar la función renal y la hemoglobina, para descartar una anemia como causa precipitante de angina.

TRATAMIENTO EN URGENCIAS

A la hora de tratar la angina, es imprescindible discernir si se trata de una angina con criterios de estabilidad o inestabilidad, ya que esta última seguirá el tratamiento del síndrome coronario agudo (descrito en otro capítulo). Los pilares básicos del tratamiento de la angina estable son la prevención primaria de eventos cardiovasculares, evitando la progresión de la placa y disminuyendo el riesgo de trombosis de la misma en caso de rotura y por otra parte, el control de los síntomas.

Control de los síntomas

Nitratos: inducen vasodilatación arterial y venosa y se deben administrar estando el paciente sentado o tumbado, ya que producen hipotensión. Si el paciente presenta dolor durante su estancia en urgencias es preferible su administración sublingual por tener una biodisponibilidad más rápida. La cefalea es un efecto secundario frecuente.

Betabloqueantes: actúan reduciendo la frecuencia cardíaca y aumentando la perfusión miocárdica al prolongar la diástole.

Calcio antagonistas:

- **No dihidropiridínicos:** (Verapamilo, Diltiazem) producen su efecto antianginoso por disminución de la frecuencia cardíaca y vasodilatación arterial y coronaria. Al ser inotrópicos y cronotropos negativos, no se deben usar en pacientes con disfunción ventricular o tratamiento betabloqueante concomitante.
- **Dihidropiridínicos (Amlodipino):** a diferencia de los no hidropiridínicos, no son inotrópicos y cronotrópicos negativos, por lo que se pueden utilizar en pacientes con disfunción ventricular.
- **Otros antianginosos:** son de segunda línea cuando fallan los anteriores. Destacan Ivabradina, Ranolazina y Nicorandil.

Prevención primaria de eventos

- **Control de los factores de riesgo cardiovascular:** se deberá recomendar el abandono absoluto del tabaco, siendo la medida preventiva más efectiva. También se insistirá en la pérdida de peso, una dieta saludable, y control de enfermedades asociadas a mayor riesgo de eventos como la hipertensión arterial, la diabetes mellitus y la dislipemia.
- **Ácido acetilsalicílico (AAS) a dosis bajas:** se recomiendan dosis entre 75-150 mg/24 h, ya que a dosis mayores el riesgo de hemorragia gastrointestinal aumenta, no potenciándose el efecto antiagregante (Recomendación IA). En caso de intolerancia se podrá usar como alternativa Clopidogrel (Recomendación IB).
- **Estatinas:** en pacientes con cardiopatía isquémica ya establecida se debe intentar reducir los

niveles de LDL a menos de 70 mg/dl o al menos reducir más del 50% sus cifras de LDL basal cuando no se puede alcanzar este objetivo (Recomendación IA).

- **IECA/ARA-II:** recomendados en presencia de otras entidades (DM, HTA, insuficiencia cardíaca).

BIBLIOGRAFÍA

- Ferreira González I. Epidemiología de la enfermedad coronaria. Rev Esp Cardiol. 2014; 67:139-144.
- Montalescot G, Sechtem U, Achenbach S, Andreotti F, Arden C, Budaj A et al. 2013 ESC guidelines on the management of stable coronary artery disease: The Task Force on the management of stable coronary artery disease of the European Society of Cardiology. Eur Heart J 2013;34:2949-3003.